

Tiempo restante 0:37:10

Ocultar

Pregunta 1

Respuesta guardada

Dado el siguiente programa lineal y su tabla óptima

$\max 15x_1 + 8x_2 + 16x_3$
 sa
 $20x_1 + 30x_2 + 15x_3 \leq 1500$
 $12x_1 + 20x_2 + 25x_3 \leq 1200$
 $30x_1 + 20x_2 + 15x_3 \leq 1600$
 $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

			15	8	16	0	0	0
Ci	Base	VLD	X1	X2	X3	S1	S2	S3
0	S1	285,965	0	13,509	0	1	-0,263	-0,561
16	X3	29,474	0	0,632	1	0	0,053	-0,021
15	X1	38,596	1	0,351	0	0	-0,026	0,044
	Zj	1050,524	15	15,377	16	0	0,458	0,324
	Cj - Zj		0	-7,377	0	0	-0,458	-0,324

Calcula intervalo de sensibilidad de los parámetros

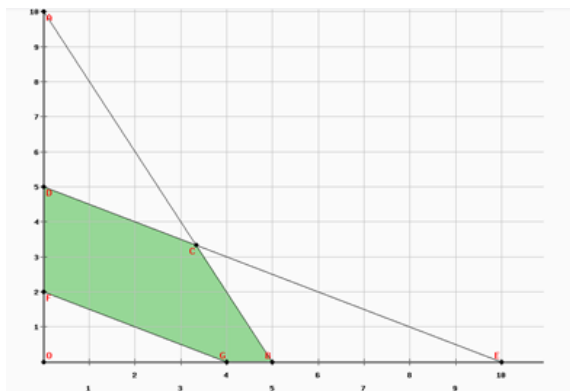
IMPORTANTE: Introduce el valor numérico con **3** decimales **TRUNCADOS**

Parámetro	Incremento	Disminución
C3	17,615	7,363
b2	1087,319	556,113

Pregunta 2

Respuesta guardada

El gráfico corresponde a un problema de PL de maximización



En base al análisis del gráfico responde

1 ¿Cuántas variables principales tiene el problema Dual?

3

2 ¿Cuántas variables no positivas tiene el problema Dual?

1

Dado el siguiente problema de PL:

$$\text{Max } z = 94 X_1 + 78 X_2 + 80 X_3 \quad \text{Contribución Total a la Utilidad (miles de pesos)}$$

Sujeto a:

$$4 X_1 + 0,5 X_2 + 3 X_3 \leq 220 \quad \text{Horas de Mano de Obra}$$

$$2 X_1 + 3 X_2 + 5 X_3 \leq 180 \quad \text{Horas de Máquina Mezcladora}$$

$$4 X_1 + 2 X_2 + 2,2 X_3 \leq 150 \quad \text{Kg de Materia Prima}$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$

Donde

X_1 : kilos de premezcla 1 fabricar en la semana

X_2 : kilos de premezcla 2 a fabricar en la semana

X_3 : kilos de premezcla 3 a fabricar en la semana

Considere el siguiente cuadro correspondiente a a la tabla óptima del método simplex para un PL:

		C_j	94	78	80	0	0	0
C_i	Base	P_0	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6
0	S1	148,75	0	0	3,725	1	0,75	-1,375
78	X2	52,5	0	1	1,95	0	0,5	-0,25
94	X1	11,25	1	0	-0,425	0	-0,25	0,375
	Z_j	5152,5	94	78	112,15	0	15,5	15,75
	$C_j - Z_j$		0	0	-32,15	0	-15,5	-15,75

Tiempo restante 0:36:38

Ocultar

Pregunta 3

Respuesta guardada

Si decide producir 6 kilos de premezcla 3, el nuevo valor de S1 es:

Respuesta: 145,75

Pregunta 4

Respuesta guardada

Si decide producir 4 kilos de premezcla 3, el nuevo valor de X1 es:

Respuesta: 26,625

Pregunta 5

Respuesta guardada

Si se modifica un coeficiente de la función objetivo, cualquiera sea la variable a la cual pertenece.

Seleccione una:

- ☐ a. Se obtiene un nuevo valor para la función objetivo
- ☒ b. Cambia la inclinación de la función objetivo
- ☐ c. Todas las alternativas son correctas
- ☐ d. Se produce una nueva solución óptima
- ☐ e. Cambia la ordenada al origen de la función objetivo

[Quitar mi elección](#)

Tiempo restante 0:36:26

Ocultar

Pregunta 6

Respuesta guardada

Para una solución óptima no degenerada de un modelo de Max, si el coeficiente de la función objetivo de la variable no básica x_1 aumenta en (exactamente) el incremento permisible

Seleccione una:

- ☐ a. Podría cambiar el valor de la función objetivo
- ☐ b. Cambia el valor de la función objetivo pero no la solución óptima
- ☐ c. Ninguna de las alternativas es correcta
- ☐ d. Habrá una nueva solución óptima con un valor óptimo mayor de x_1
- ☒ e. La solución óptima previa permanece óptima

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 7

Respuesta guardada

Dada la solución óptima de un modelo de maximización de beneficios (no degenerado) y $x_1^* = 0$. El decisor quisiera saber: "cuánto habrá que aumentar el beneficio de x_1 para que convenga incluirla con un valor positivo en la solución óptima"

¿En qué parte del informe que nos devuelven los software se encuentra la respuesta?

Seleccione una:

- ☐ En los cambios permisibles del VLD de la primera restricción
- ☐ Ninguna de las otras respuestas es correcta
- ☐ En el incremento permisible de x_1
- ☒ En el costo reducido
- ☐ En los valores de las variables

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 8

Respuesta guardada

Una relación correcta es:

Seleccione una:

- ☐ a. Si una restricción es limitante entonces el precio sombra debe igual a cero
- ☐ b. Si una restricción es no limitante entonces el precio sombra debe ser positivo
- ☒ c. Si una restricción es no limitante entonces el precio sombra debe igual a cero
- ☐ d. Si una restricción es limitante entonces el precio sombra debe ser positivo

[Quitar mi elección](#)

Tiempo restante 0:36:17

Ocultar

Pregunta 9

Respuesta guardada

Dado un problema de minimización, el valor de una variable dual (y_i) representa:

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna respuesta es correcta
- ☐ b. La mejora que se produce en el valor de la función Z ante un incremento en el b_i .
- ☒ c. El incremento que se produce en el valor de la función Z ante un incremento en el b_i .
- ☐ d. El incremento que se produce en el valor de la función Z ante una disminución en el b_i .
- ☐ e. La desmejora que se produce en el valor de la función Z ante una disminución en el b_i .

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 10

Respuesta guardada

“Cuando se modifica el lado derecho de una restricción, cambia su pendiente.”

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 11

Respuesta guardada

“El precio sombra es la tasa de cambio de la función objetivo a medida que aumenta el VLD”

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

